

微积分乙(II) 22-23 学年期中题

T2 / 4 / 5 / 7 / 9 不同

1. 求由空间四点 $A(1, 1, 0)$, $B(4, 4, 5)$, $C(11, 9, 8)$ 和 $D(1, -1, 5)$ 构成的四面体体积.
2. 求点 $P(1, 0, -1)$ 到直线 $L: \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 2x + 3y + z = 3 \end{cases}$ 的距离.
3. 求通过直线 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x-8}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$ 的平面方程.
4. 求直线 $f(x) = \begin{cases} x + y - z = 1, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x + y + z = 0$ 上的投影直线方程.
5. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + z = a \end{cases}$ 在 xOy 平面的投影曲线 L 的方程, 并写出 L 和 C 的参数方程.
6. 求直线 $x - 1 = y = z$ 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面的方程.
7. 判别级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right)$ 的敛散性, 其中 a 为正实数.
8. 判别级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 的敛散性, 并判别时绝对收敛还是条件收敛.
9. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n(n+2)x^n$ 的收敛半径及收敛域.
10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.
11. 求函数 $f(x) = \frac{1}{1-x-2x^2}$ 的麦克劳林展开式, 并指出其收敛区间.
12. 将 $f(x) = x$, $0 \leq x \leq \pi$ 展开为正弦级数, 并写出其和函数.
13. 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均为正项数列, 试证:
 - (i) 对任意的正整数 n , 若 $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{b_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散.
 - (i) 对任意的正整数 n , 若 $b_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq \delta$, δ 为正常数, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛.